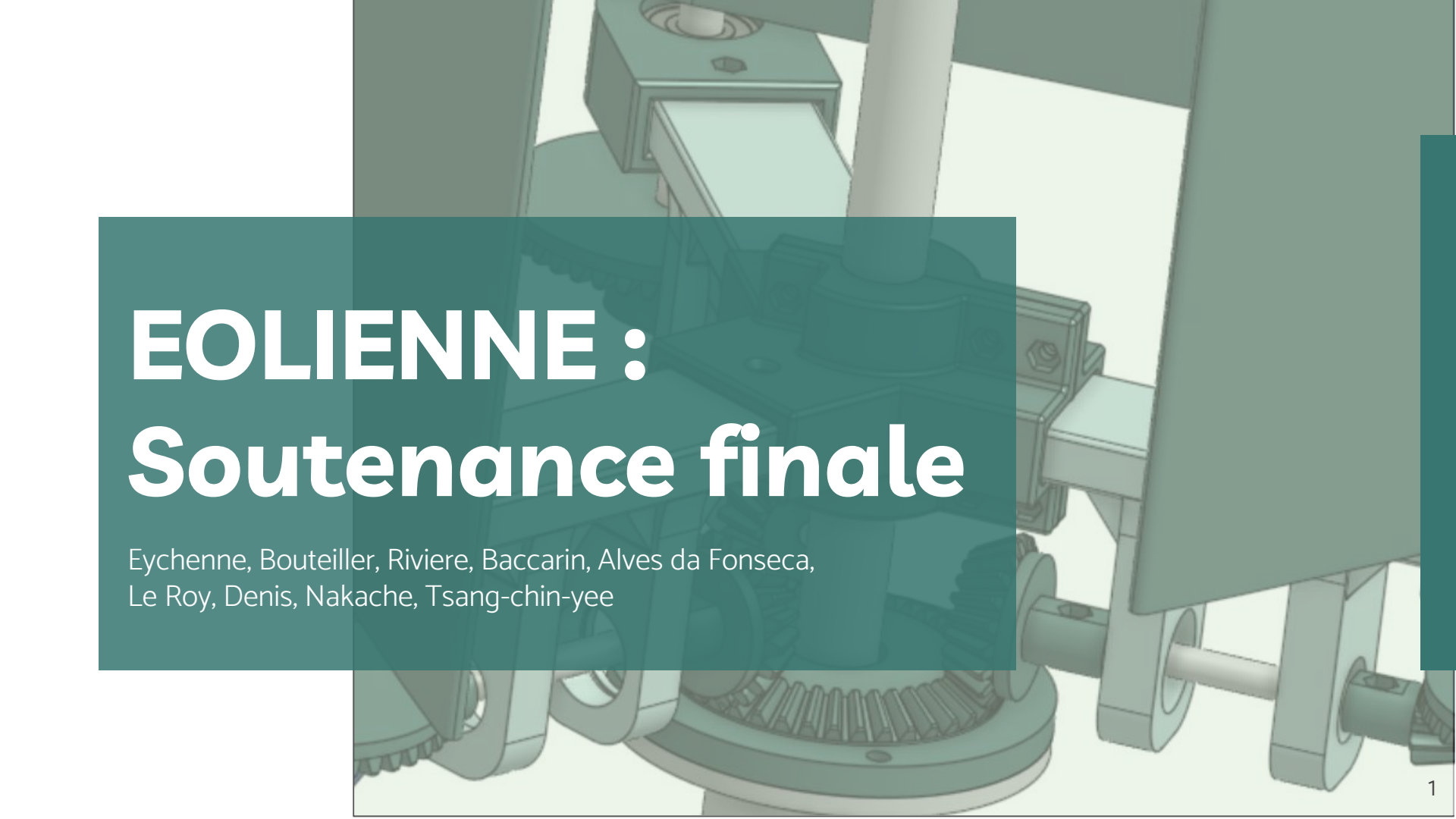


The background of the slide is a technical drawing of a mechanical assembly, possibly a wind turbine gearbox, rendered in a light teal color. A darker teal rectangular box is superimposed over the left and center portions of the image, serving as a background for the title and author information.

EOLIENNE : Soutenance finale

Eychenne, Bouteiller, Riviere, Baccarin, Alves da Fonseca,
Le Roy, Denis, Nakache, Tsang-chin-yee

01

MODÈLE AÉRODYNAMIQUE

02

CONCEPTION

03

FABRICATION

04

ELECTRONIQUE

05

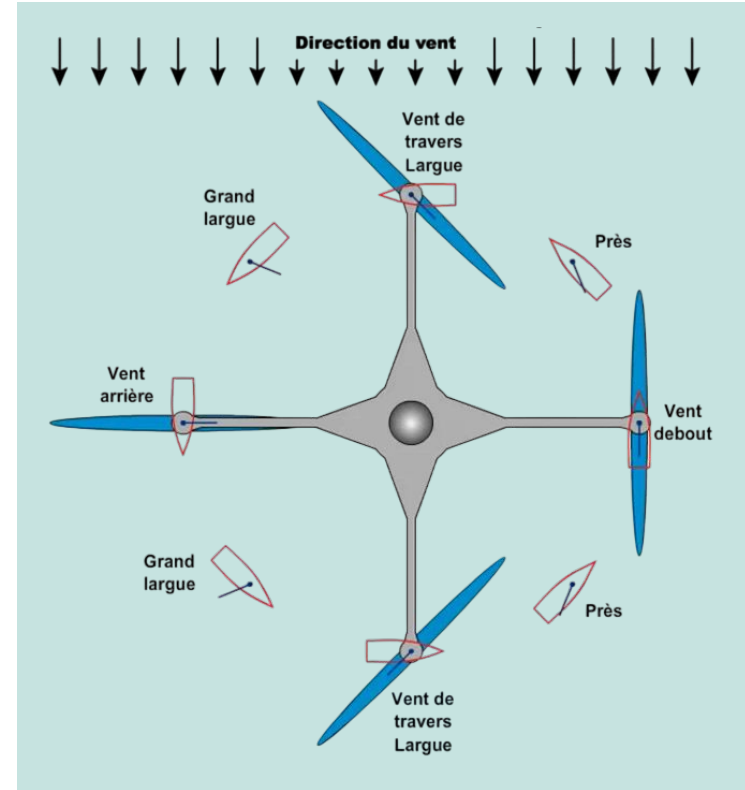
ANNEXES

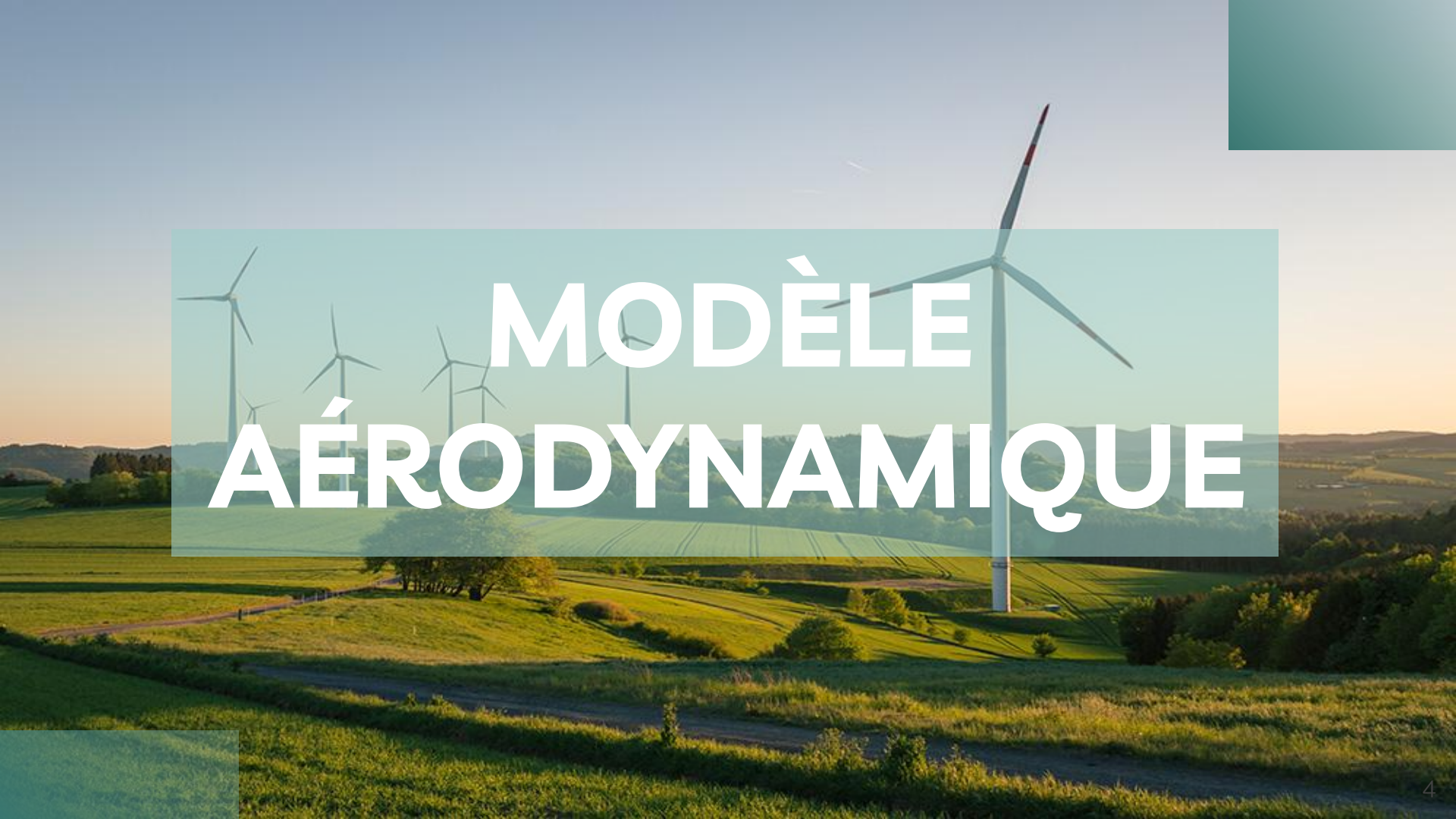
SOMMAIRE

Objectifs

Eolienne verticale :

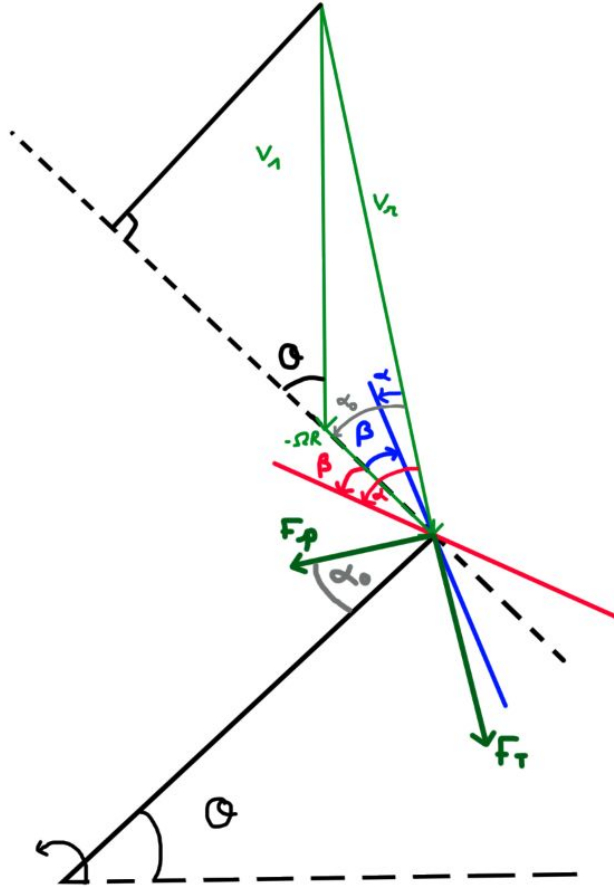
- puissance mécanique produite d'au moins 10W
- résistante à un vent de 8m/s



A photograph of a wind farm in a rolling green landscape under a clear sky. Several wind turbines are visible, with one in the foreground on the right. The scene is bathed in the warm light of late afternoon or early morning. A semi-transparent teal rectangle is overlaid in the center, containing the title text. There are also solid teal squares in the top right and bottom left corners.

MODÈLE AÉRODYNAMIQUE

Sens de rotation des pales



V_r : vitesse relative

V_1 : vitesse du vent

$-\Omega R$: vitesse de l'axe des pales

Pale dans le cas

- $\beta < 0$

- $\beta > 0$

Modèle de l'éolienne

Hypothèses :

- une pâle immobile se situe à 180°
- une pâle se situe entre 0 et 90°
 $\Rightarrow$ comptabilisée 2 fois

Pâle

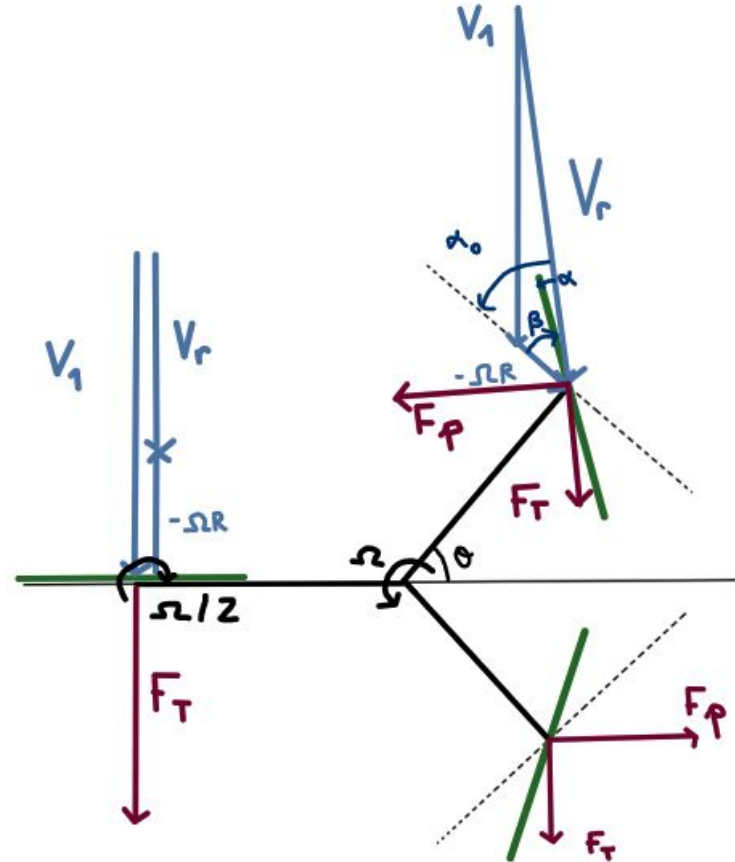
V_r : vitesse relative

V_1 : vitesse du vent

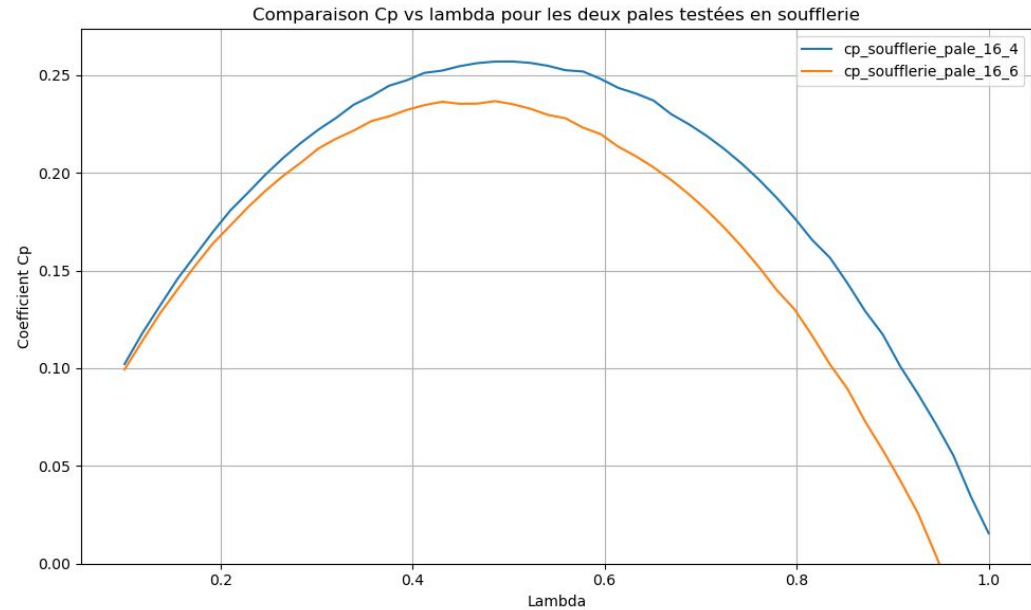
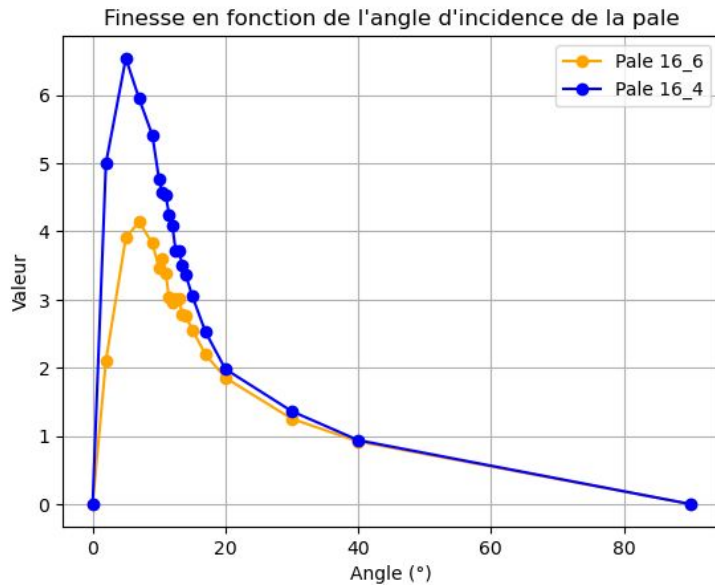
$-\Omega R$: vitesse de l'axe des pales

F_T : force de traînée

F_p : force de portance



Choix des pales



Critères :

- Cp optimal
- Finesse
- Décrochage

A photograph of several wind turbines in a rolling green landscape under a clear sky. The turbines are white with three blades each. The landscape is lush with green grass and some trees. The sky is a pale blue. A semi-transparent teal rectangle is overlaid in the center, containing the word 'CONCEPTION' in white. There are also teal rectangular blocks in the top right and bottom left corners.

CONCEPTION

Conception

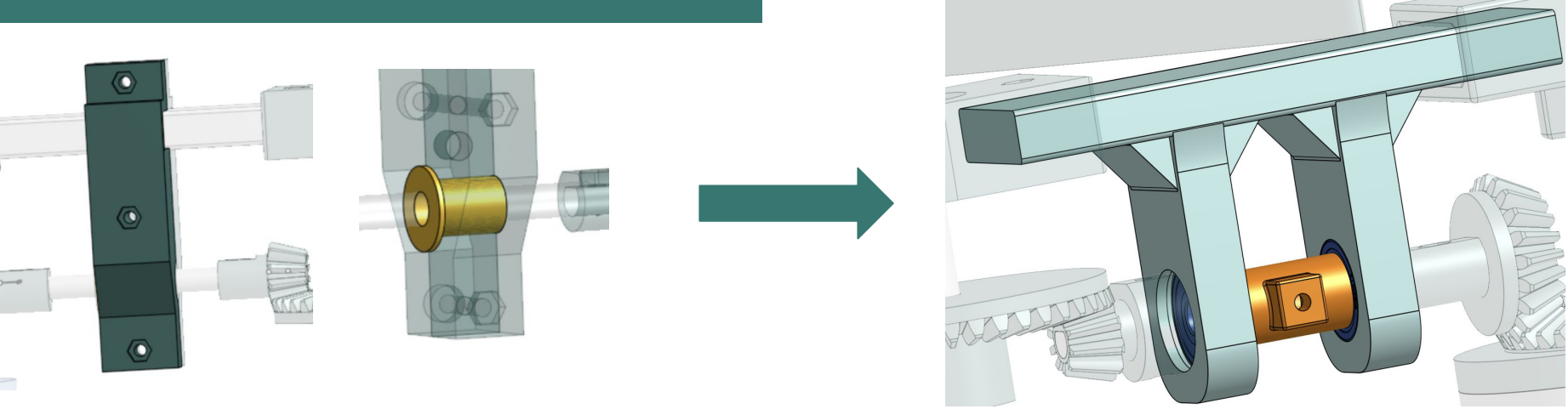
Avancées depuis la soutenance intermédiaire :

- Modification du système de guidage en rotation de l'axe des engrenages intermédiaires ;
- Modification du bâti ;



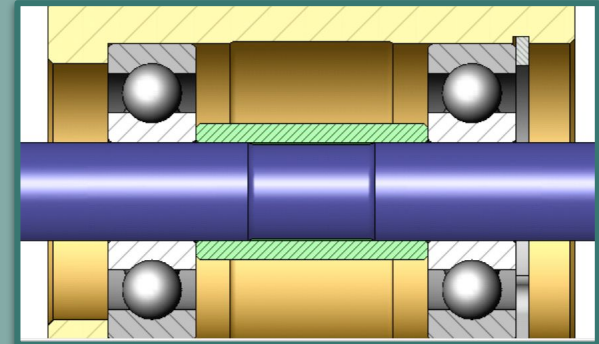
Conception

Modification du système de guidage en rotation de l'axe des engrenages intermédiaires



Guidage en rotation des engrenages

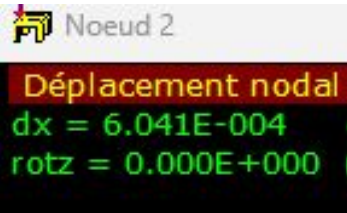
- Impression du bras (système de guidage intégré) ;
- Roulements à billes ;
- Arrêts avec entretoise + épaulement + circlip + vis ;
- Bagues extérieures montées serrées.



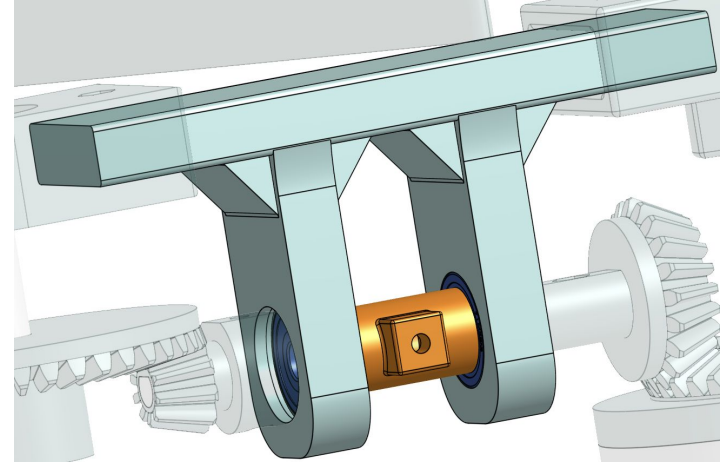
Conception

Calcul de la force exercée par la pale sur 1 bras :

$$F = mRW^2/2 = 38,7 \text{ N}$$



4E-4 % de déformation



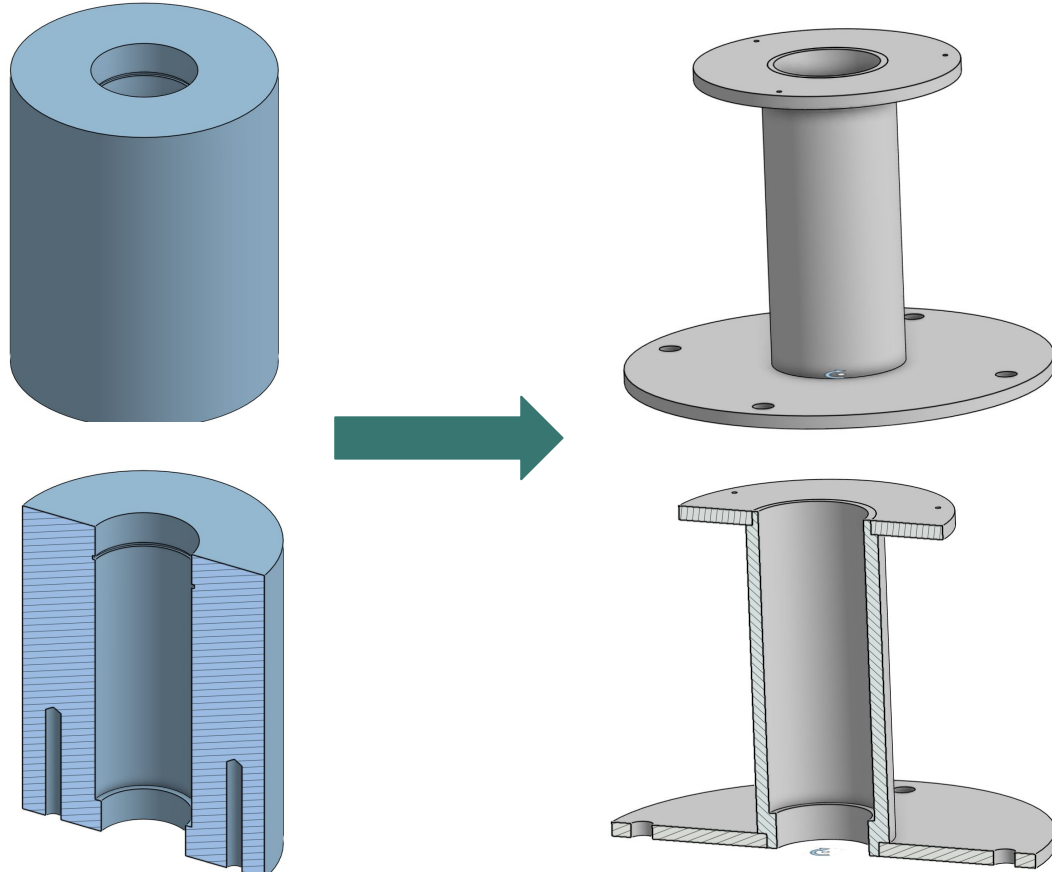
Atteinte de la limite élastique ?

Limite élastique du PLA : 50 MPa

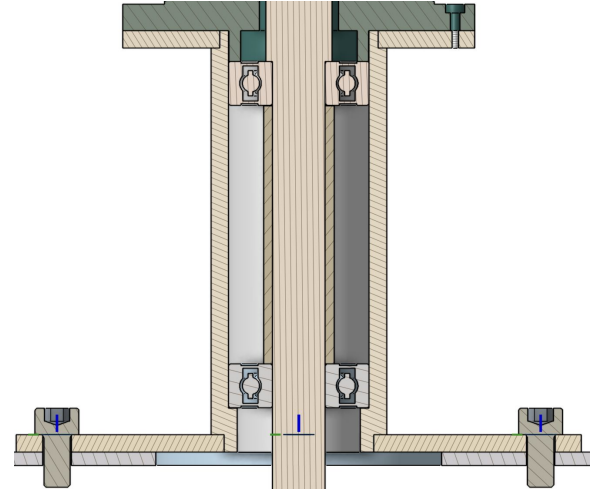
Module d'Young du PLA : 16 GPa

Résultat : 0,06 MPa << Limite élastique

Conception

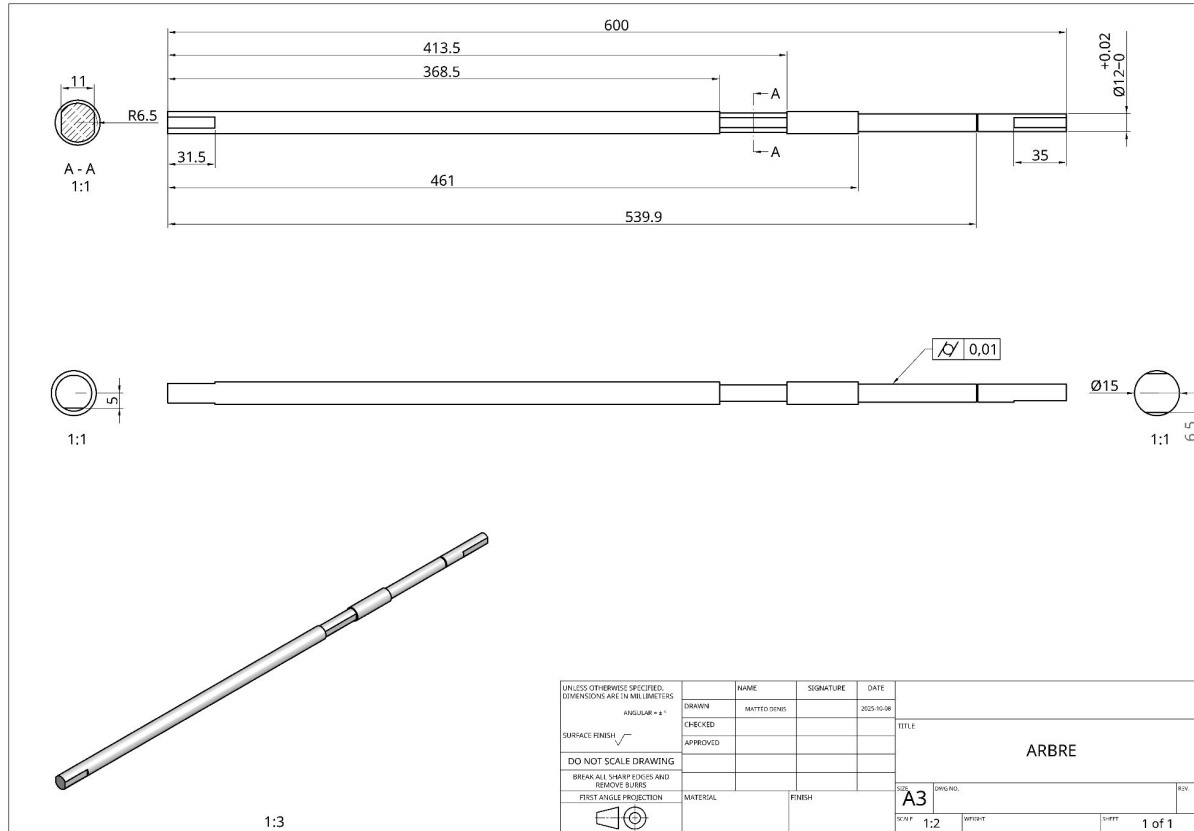


Modification du bâti

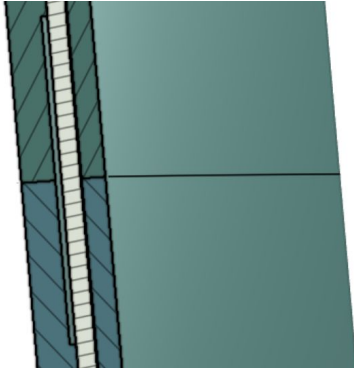


Conception

Modification de l'axe central



Conception



Axes des pales

- Clavette à $155,15^\circ$ par rapport au méplat
- dimensionnement clavette ?

A photograph of several wind turbines in a rolling green landscape under a clear sky. The turbines are white with three blades each. The landscape features green fields, some trees, and a dirt road in the foreground. The sky is a pale blue with a hint of orange near the horizon. A semi-transparent teal rectangle is overlaid in the center, containing the word 'FABRICATION' in white. There are also teal rectangular blocks in the top right and bottom left corners.

FABRICATION

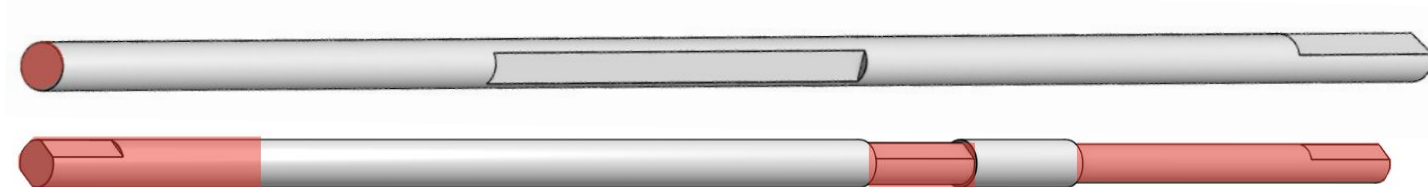
Usinage

(plans en annexe)

Axe principal + axe engrenages + stubs des pales

Tournage

- Chariotage
- Rainurage
- Chanfreinage
- Dressage



Usinage

(plans en annexe)

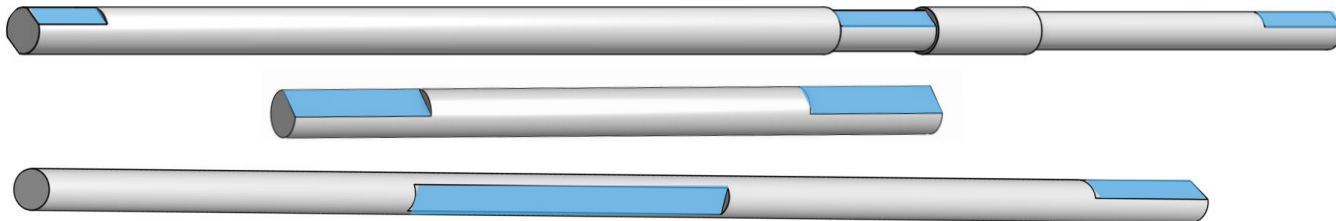
Axe principal + axe engrenages + stubs des pales

Fraisage

Méplats (surfaçage)

Utilisation de différentes cales

→ méplats de bonne orientation



Usinage (plans en annexe)

Base



Découpe jet d'eau

⇒ Disques de la base



Perçage

⇒ Trous des vis sur les disques de la base



Tournage

- Dressage
- Perçage au tour
- Alésage
- Chariotage

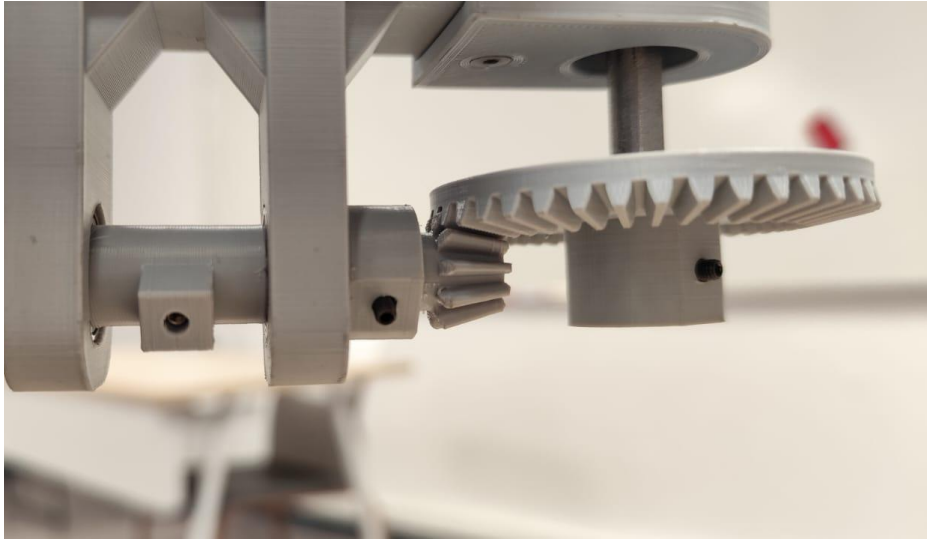


Soudage $\Rightarrow$ Base

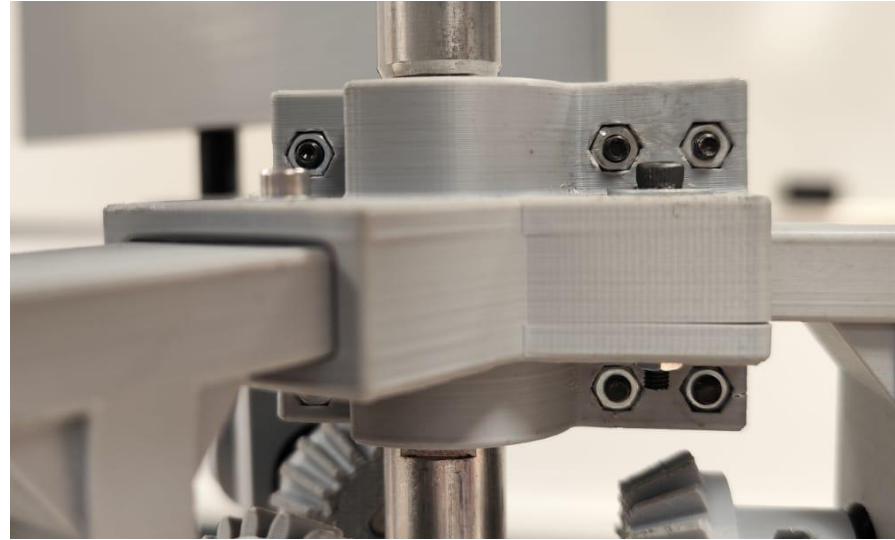


Assemblage

Vissage ⇒ Pièces en PLA



Vis de pression



Boulons

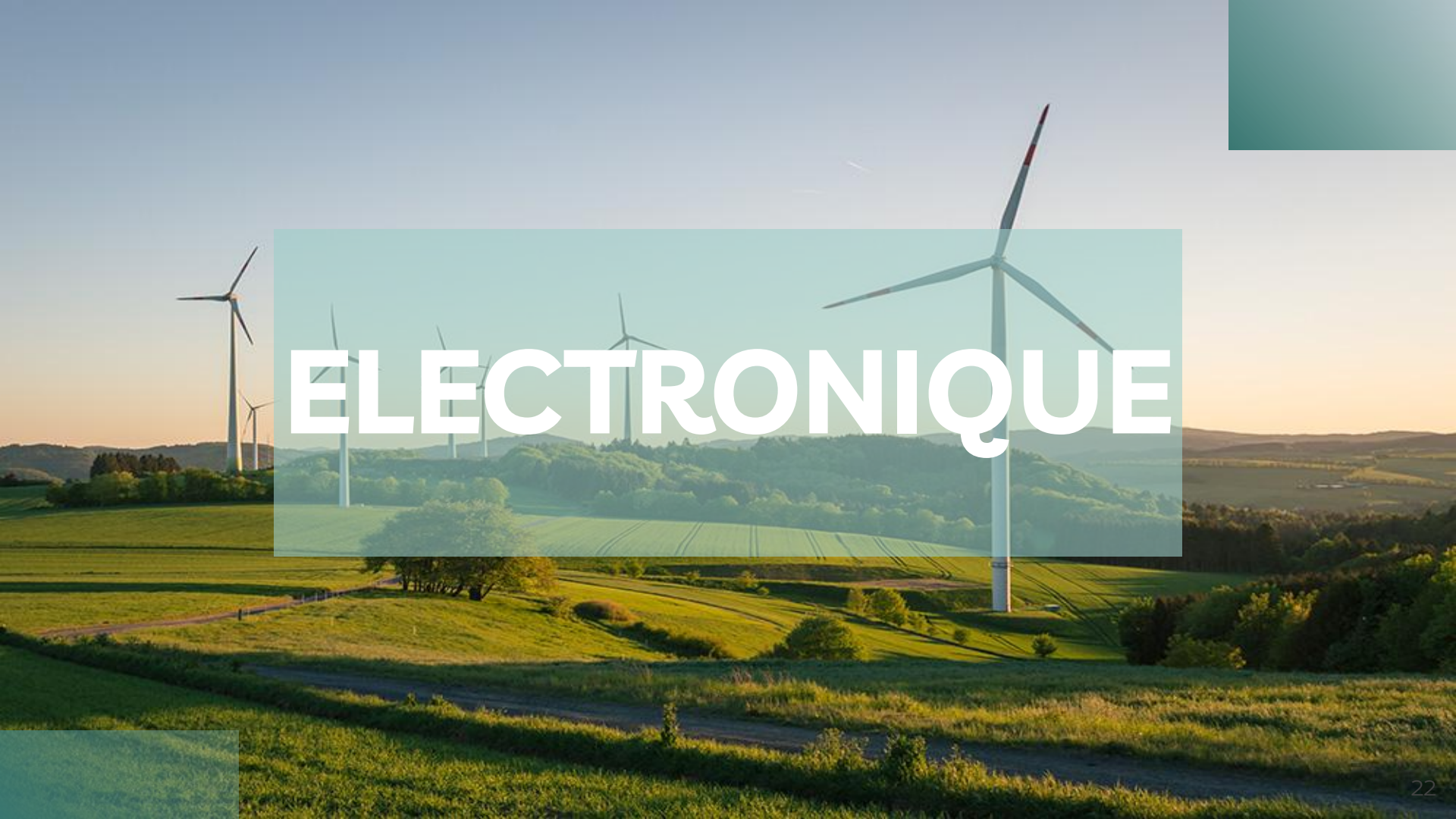
Limites

Conception

- Passage à des profilés en PLA
- Changement de la base → économie de matière + changement de la plaque
- Entretoises avec vis de pression

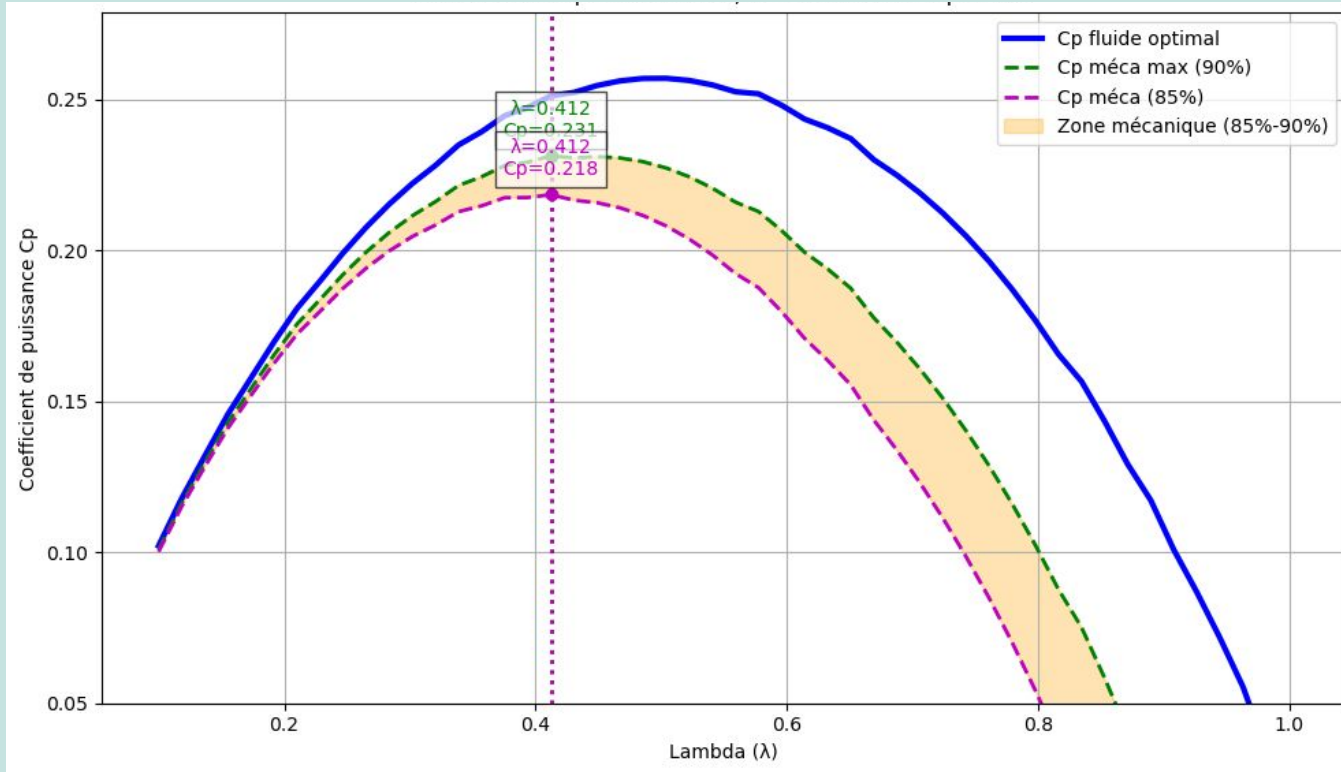
Fabrication

- Imprécision des méplats ⇒ limer les pièces en PLA
- Effet de cône sur le tour ⇒ imprécision sur les portées de roulements de l'axe central
- Nécessité de faire un dégagement entre les roulements pour le montage
- Fragilité de certaines pièces en PLA au montage ⇒ ajout de vis



ELECTRONIQUE

Vitesse de rotation et Couple



$$\rightarrow C_{P_{méca}} = 0.224$$

Vitesse de rotation :

$$\Omega_{Eolienne} = \frac{\lambda \cdot V_0}{R}$$

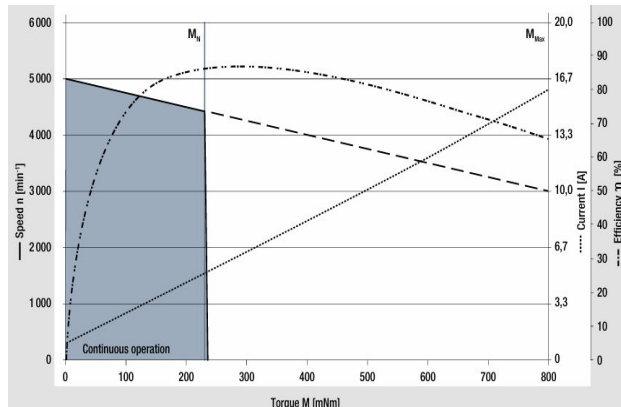
$$\Omega_{Eolienne} = 224.8 \text{ tr. min}^{-1}$$

Calcul de couple :

$$C_{Eolienne} = \frac{P_{fluide} \cdot C_{pmeca}}{\Omega_{Eolienne}}$$

$$C_{Eolienne} = 0.47 \text{ N.m}$$

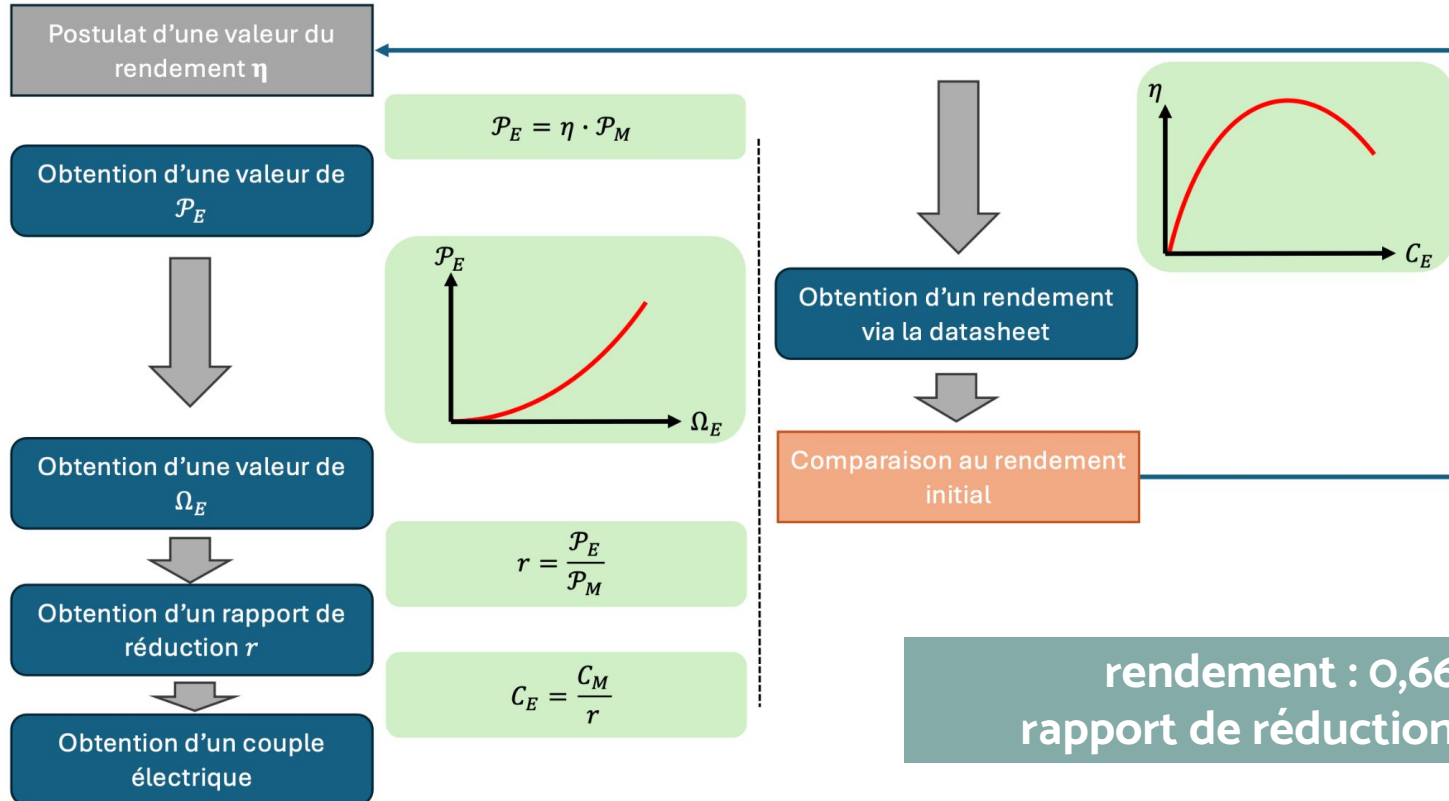
Électronique



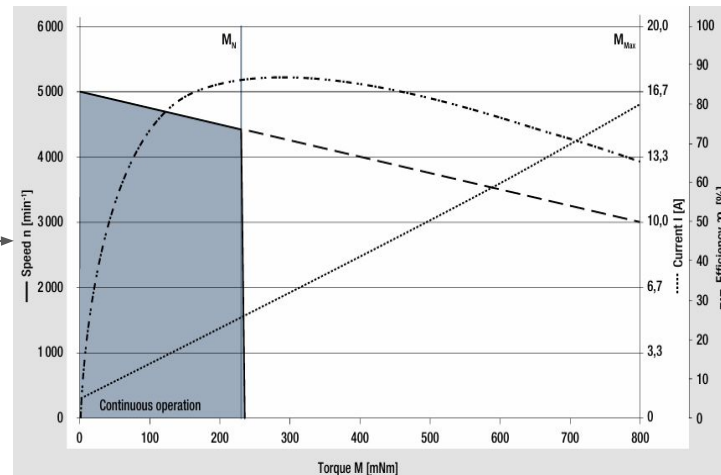
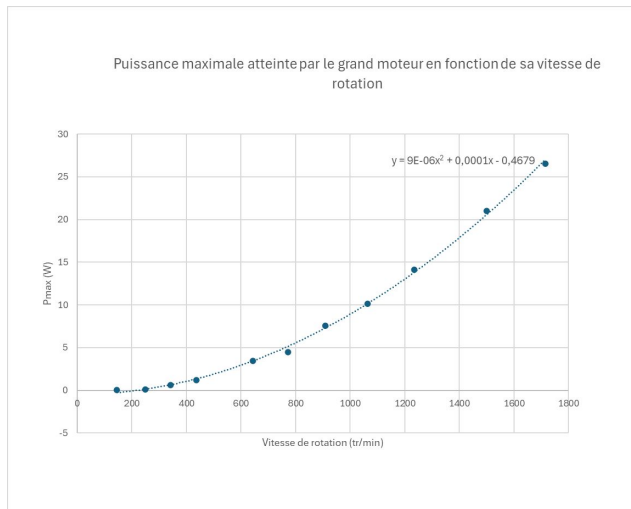
Comparatif des moteurs VD

Modèle	Avantages	Inconvénients
VD-35.06-K1-B00	Léger, facile à monter, bonne réponse dynamique, idéal pour des essais pédagogiques	Faible couple de démarrage, peu robuste, protection IP40 (limitée)
VD-49,15-K1-B00	Bon couple, robuste, stable, protection IP54 — comportement plus réaliste	Plus lourd
VDC-54,14-K1-B00	Puissance et rendement plus élevés	Lourd, protection IP40 (limitée)

Électronique



Électronique



vérification de la convergence

rendement : 0,66
rapport de réduction : 4,1

Attendus

Puissance à la sortie de l'axe principal

$$P_{méca} = C_{Pméca} \cdot P_{fluide}$$

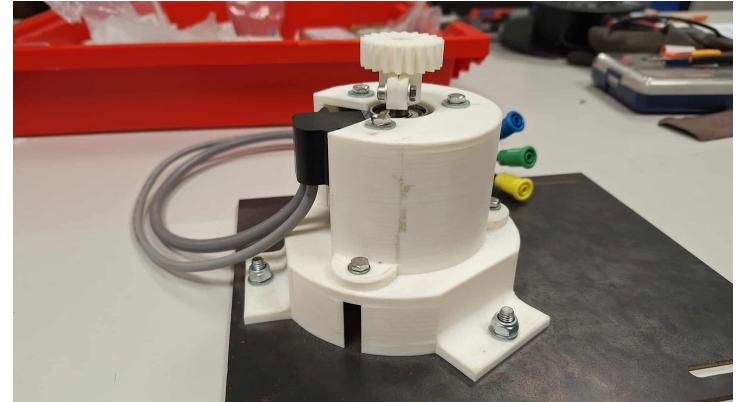
On obtient : $P_{méca} = 11.08 \text{ W}$



Puissance en sortie de la génératrice

$$P_{Elec} = \eta \cdot P_{méca}$$

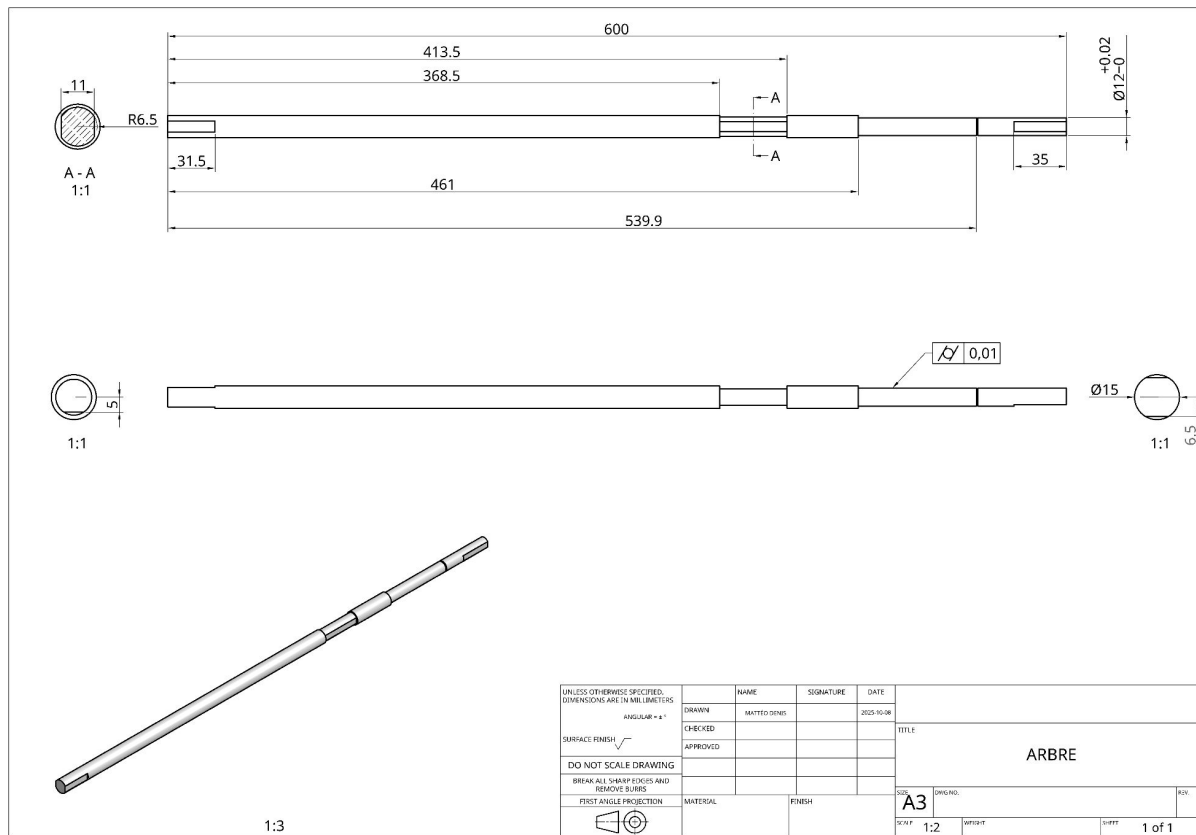
On obtient : $P_{Elec} = 7.31 \text{ W}$



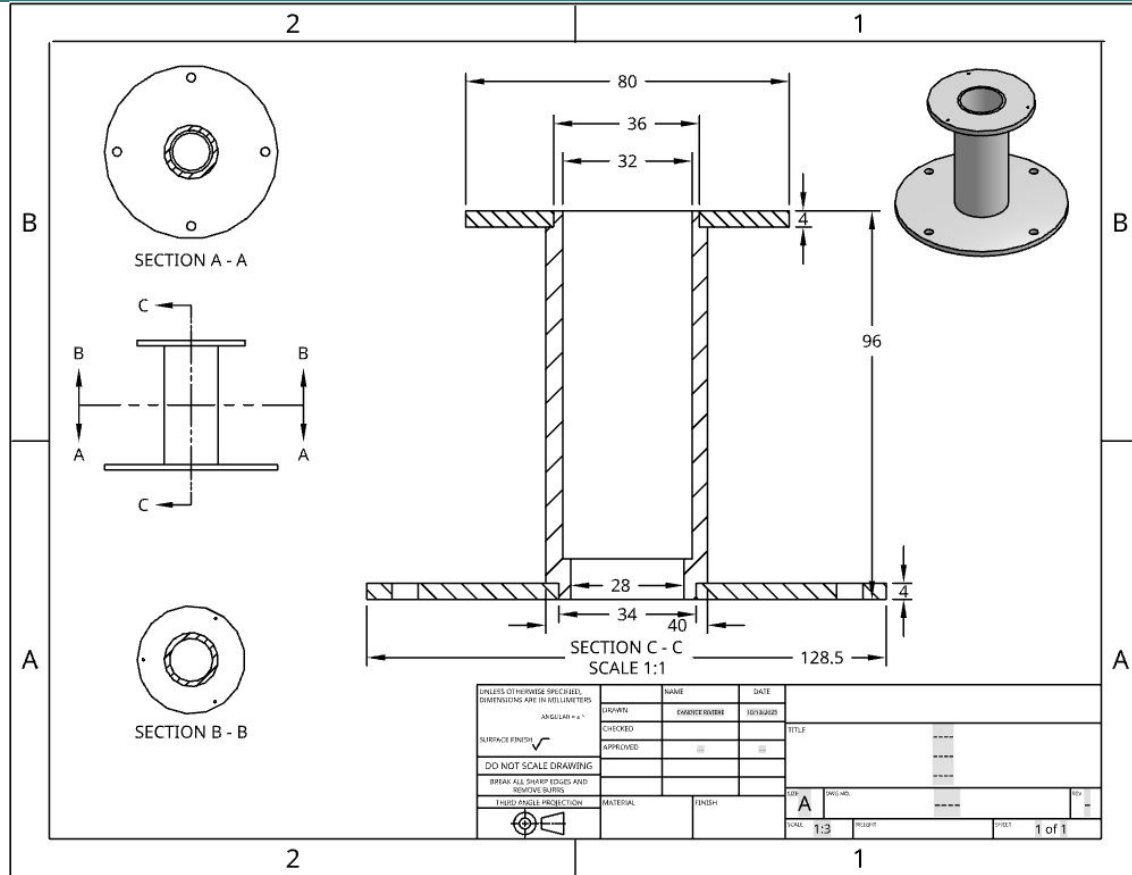
**MERCI POUR
VOTRE ÉCOUTE**



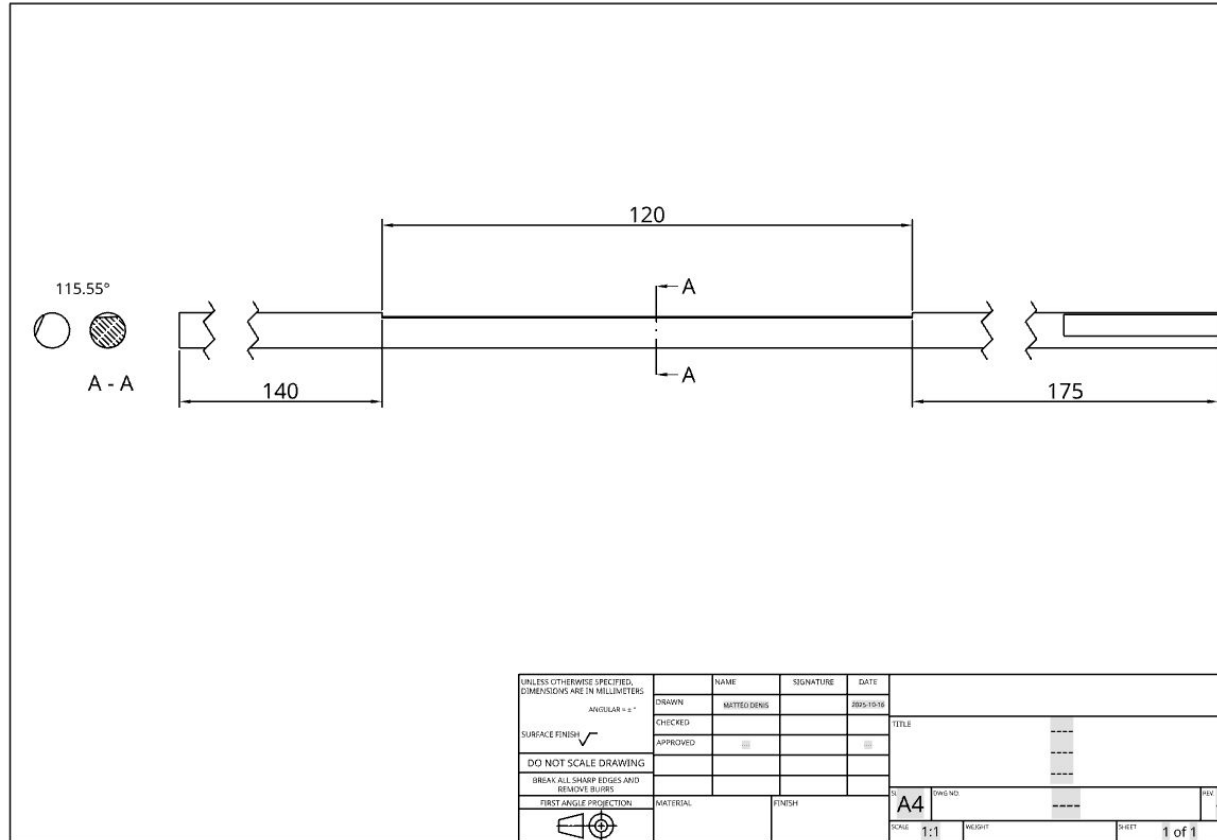
Annexe : axe principal



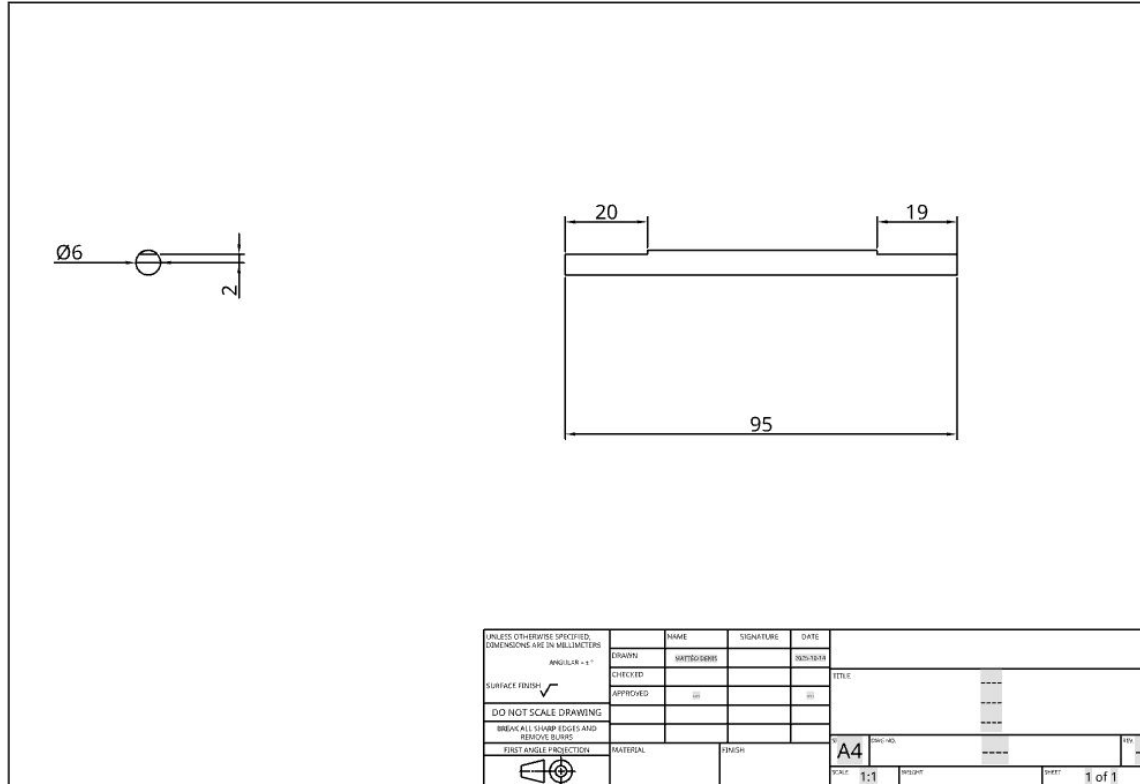
Annexe : base



Annexe : axe des pales



Annexe : barre d'engrenages

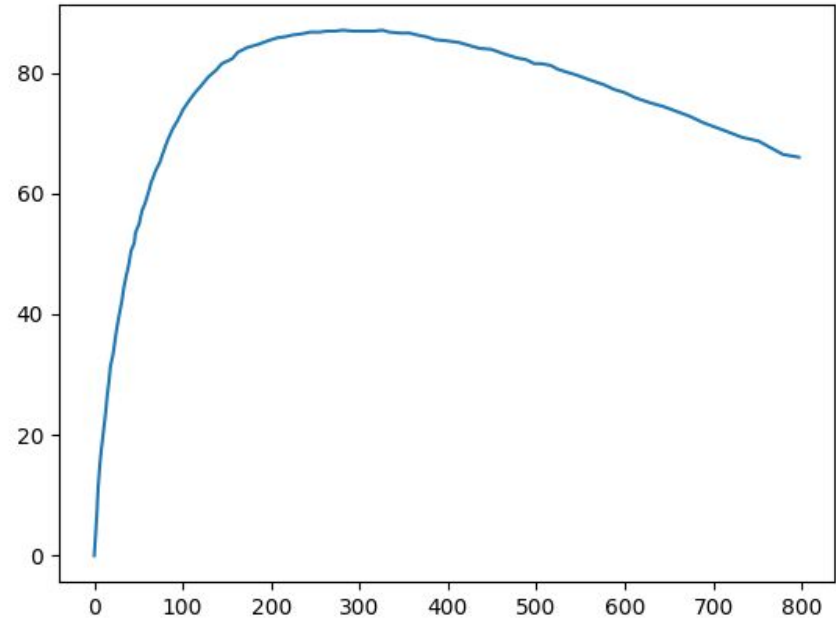


Annexe : programme rendement

```
n = 0.8
n_new = 0
w = 0
while abs(n_new-n)>=0.01:
    if n_new != 0:
        n = n_new
    P_elec = P_meca * n
    equation = Eq(9*(10**-6)*x**2 + 0.0001*x - 0.4679 - P_elec, 0)
    solutions = solve(equation, x)
    for s in solutions:
        val = float(s.evalf())
        if 0 <= val <= 1800:
            w = val
    C = 1000* P_elec / ( w*2*3.14/60)
    print(C)
    n_new = intersection_verticale(x_points, y_points, C)[1]/100

R = w / w_meca

print(n,R)
```



Rendement (%) en fonction du couple (mNm)